

XPack 开源版本



XPack开源版是一个**轻量级的MCP市场平台**，用于快速搭建属于企业或开发者自己的MCP服务市场。

背景与目标

随着大模型应用的兴起，MCP协议逐渐成为连接AI智能体与外部工具的数据桥梁。在官方XPack平台（xpack.ai）上，全球的MCP服务被集中发布，开发者可以通过一次接入获取众多工具服务。但是xpack难以通过一己之力快速做大mcp市场的生态，因此需要一个开源的mcp交易平台方案，帮助广大开发者和mcp供应商，将现有的openapi或者mcp快速加上用户管理、商业化等能力，让xpack成为用户变现mcp的最佳途径（就像要做个人博客和独立站，绝大多数人都会想到用wordpress）。

开源版本的核心如下：

- 提供一个**单租户**的（非多租户）MCP市场框架，架构尽量快速部署、简单易维护。
- 实现**核心功能模块**（MCP服务管理、价格与计费、用户账户、支付、调用统计等），满足MCP服务从发布到消费的完整流程需求。
- **对接官方XPack生态**，允许本地部署的系统与官方XPack平台互联：
 - 可将本地发布的MCP服务同步到官方市场，让开发者能参与到xpack的官方销售渠道中
 - 开源站和官方站之间自动创建双向外链，加强官方站seo

用户角色

系统中涉及两类用户角色：

- **普通用户**：可以注册登录本MCP市场，浏览可用的MCP服务，调用服务并消费账户余额。普通用户拥有个人资料和账户余额，但**无权发布或管理服务**。
- **管理员**：系统初期仅设定一个后台管理员帐号，用于管理整个平台。管理员负责发布/编辑 MCP服务，配置价格策略，管理支付渠道和查看全局统计数据等。管理员账号可以通过配置预先设定，或由首个注册用户经数据库标记为管理员等方式产生。

注意：系统为单租户架构，不区分多个组织，所有MCP服务由平台管理员统一发布和管理。

功能说明

本章节详细描述XPack开源版所需实现的各项核心功能。

MCP服务管理

管理员可以通过本模块**快速发布和管理MCP服务**。主要功能包括：

- **OpenAPI一键生成**：支持根据现有的OpenAPI文档自动生成MCP服务配置。管理员提供第三方API的 OpenAPI/Swagger 文档（通过URL或文件上传），系统解析规范并自动生成对应的MCP调用地址。管理员可在生成后对配置进行修改并发布。
- **服务配置管理**：支持管理员查看已发布的MCP服务列表，编辑每个服务的详细配置或信息。例如可以修改服务描述、分类标签，更新底层调用的API地址或凭证等。
- **说明文档设置**：支持为每个MCP服务设置markdown格式的说明文档。
- **上下架控制**：管理员可以将某个MCP服务设为**上线**（用户可见并可调用）或**下线**（在用户前端隐藏或禁用调用）。这允许对测试中的服务或出现问题的服务进行控制。

价格管理

每个MCP服务均可单独设置收费策略，系统需支持**灵活的计费方式**：

- **计费模式**：支持按**调用次数**或按**Token数量**计费两种模式。管理员在发布服务时选择计费模式：
 - **按调用次数（优先支持）**：每调用一次该服务，按固定金额收费。例如每次调用收费\$0.01等（具体货币单位可配置）。
 - **按Token数量（可后续版本）**：针对会消耗大模型token的服务，根据本次调用中模型消耗的token数量乘以单价计费。例如每1000 token 收费\$0.02等。

- **价格设置**：管理员在服务配置中填写相应价格数值。如选择按次计费则填写每次调用单价，按Token计费则填写每Token单价（以及度量单位，如多少个Token计为一次计费单位）。
- **免费额度**（可后续版本）：支持管理员为某些服务设置免费调用额度（如每个用户每日可免费调用N次），超出后再计费。

余额管理

该模块负责用户账户余额的管理，使用户可以预充值并在调用服务时自动扣费：

- **账户余额**：每个注册用户都有一个账户余额数值。余额变动包括充值增加和调用扣减。余额应与实际支付金额挂钩，充值1单位货币余额需实际支付1单位货币。
- **充值功能**：用户可以通过系统提供的渠道给账户充值。用户在前端输入希望充值的金额，选择支付方式并完成付款后，系统在支付成功后增加其余额。
- **调用扣费**：当用户调用某个收费的MCP服务时，系统在处理请求时应首先检查用户余额是否足够支付此次调用费用。若余额足够，则扣减相应金额并允许调用继续；若余额不足，应拒绝调用并返回余额不足的提示。需要保证每次调用要么成功扣费并执行，要么因余额不足不执行（避免扣费不同步情况），但是对于按Token扣费的，允许有部分超额调用（超出部分当作损耗成本）。

支付管理

支付管理模块负责集成常见的支付方式，使用户能够便捷地为账户充值。要求支持以下渠道：

- **Stripe 支付（优先支持）**：通过调用Stripe API创建支付会话或订单，前端跳转到Stripe Checkout页面让用户输入卡信息完成支付。支付完成后，Stripe会通过Webhook通知服务器支付结果，服务器验证后为用户增加余额。需要在后台配置Stripe的API密钥和Webhook签名等参数。
- **支付宝支付（可后续版本）**：使用支付宝提供的开放平台接口，在用户提交充值请求后生成订单信息（如二维码或跳转链接），用户支付完成后支付宝服务器通知本平台。后台需配置支付宝的商户ID、密钥等。
- **微信支付（可后续版本）**：集成微信支付，支持国内用户使用微信钱包付款。流程类似支付宝，生成支付二维码或调用JSAPI接口，小程序等，由用户扫码/确认支付，完成后微信的通知接口告知支付结果。需配置微信支付商户号和API密钥等。

用户管理

用户管理模块提供**注册、登录及账户资料**相关功能：

- **用户登录注册**：开放用户注册入口，新用户可通过邮箱+密码、Google等方式注册账户。

- **权限：**普通用户注册后默认无管理权限。系统仅有的后台管理员账户可以有一个（或极少数几个固定的）。可通过在数据库中标记用户角色来实现。管理员登录后可进入后台管理界面，执行发布服务、查看所有用户列表、查看全站统计等操作。普通用户无权访问管理界面功能。
- **用户列表与管理：**管理员能够查看平台所有用户列表，支持删除用户。

调用统计

官方 XPack 对接

- **互链信息发送：**在本地部署完成后，系统自动向官方XPack平台发送本地实例的互链信息。这可能包括本地部署的标识、访问地址、管理员联系邮箱等。官方收到信息后，可以将该开源版实例纳入其网络中，实现一定程度的互认。例如官方可能在其平台显示“合作伙伴”或“社区实例”等信息。此过程需通过官方提供的API或约定的通信方式完成，确保信息安全和准确。发送成功与否应有日志记录，失败时管理员需收到提示以便手工联系官方。
- **本地服务同步上传：**当管理员在本地发布了新的MCP服务，希望推广到更广泛的用户时，可以一键将该服务信息上传到官方XPack的MCP Market。系统需要：
 - 提供在每个服务管理界面对该服务“上传到官方市场”的操作按钮（或API）。
 - 首次使用前，让管理员配置其在官方XPack平台的开发者凭证（如API密钥或OAuth令牌），用于鉴权调用官方接口。
 - 点击上传后，本地系统调用官方XPack Market的API，提交服务的名称、描述、API接口说明（OpenAPI 文档）、类别、价格等必要信息。官方返回上传结果（成功则返回一个官方市场的链接或ID，失败则返回错误）。
 - 成功上传后，建议在本地数据库记录该服务与官方市场条目的关联ID，方便后续更新。如果管理员更新了服务配置，可以再次同步更新到官方市场。